

Внешний курс. Раздел 1. Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Жукова А. А.

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 2 курс
- группа: НПИбд-03-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132239120@rudn.ru



Вводная часть

Заложить основы для понимания основных принципов работы в сети

- понять, как работает Интернет, и какие у него “слабые” места
- уяснить, почему 1245YOURNAME – плохой пароль
- научиться отличать шифрование от электронной подписи
- узнать, как работают электронные платежи

Прохождение раздела безопасность в сети

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

 Правильно.

Верно решили 895 учащихся
Из всех попыток 58% верных

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Прекрасный ответ.

Верно решили **939** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 9 из 15 шагов пройдено 3 из 9 баллов получено

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Верно решил **871** учащийся
Из всех попыток **23%** верных

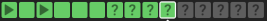
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

 1

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 10 из 15 шагов пройдено 4 из 9 баллов получено

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

 Всё получилось!

Верно решили **933** учащихся
Из всех попыток **66%** верных

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

1АЖ

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 11 из 15 шагов пройдено 5 из 9 баллов получено

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решил **941** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы



1

АЖ

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 12 из 15 шагов пройдено 6 из 9 баллов получено

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 965 учащихся
Из всех попыток 78% верных

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

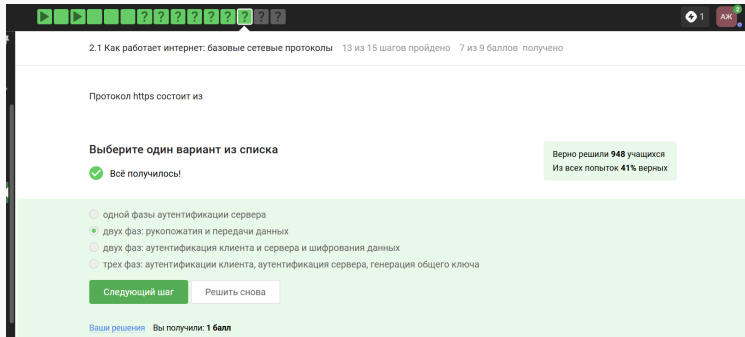
☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы



Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

[illegible]

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

[illegible]

1

АЖ

2.2 Персонализация сети 3 из 6 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 856 учащихся

Из всех попыток 18% верных

☐ пароль пользователя

☒ id сессии

☐ IP адрес

☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

1

2.2 Персонализация сети 4 из 6 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

Так точно!

Верно решили 950 учащихся
Из всех попыток 53% верных

☐ аутентификации пользователя

☐ персонализации веб-страниц

☐ отслеживания информации о пользователе

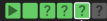
☐ сборе статистики посещаемости сайта

☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

1 Аж

2.2 Персонализация сети 5 из 6 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ клиентом

☒ сервером

[Ваше решение](#) Вы получили: 1 балл

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Верно решили 968 учащихся
Из всех попыток 79% верных

👍 40 👎 13 Шаг 5 [Следующий шаг >](#)

1

АЖ

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

👍 40

👎 13

Шаг 6

Следующий шаг >

?

?

?

?

1

АЖ

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 3 из 6 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 77% верных

☐ 2

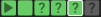
☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

 1 

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 5 из 6 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ только с охранним узлом

☐ с охранним и промежуточным узлом

☒ с охранним, промежуточным и выходном узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 55% верных

?

?

?

?

1

АЖ

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

Верно.

Верно решил 961 учащийся
Из всех попыток 74% верных

Да

Нет

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 4 из 8 шагов пройдено 1 из 5 баллов получен

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 965 учащихся
Из всех попыток 79% верных

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

?

?

?

?

1

АЖ

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 5 из 8 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

Верно решили 972 учащихся
Из всех попыток 58% верных

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

?

?

?

?

?

?

1

АЖ

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 6 из 8 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

Верно решили 973 учащихся
Из всех попыток 60% верных

☒ Всё получилось!

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

1

АЖ

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 7 из 8 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

?

?

?

?

?

1

АЖ

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 87% верных

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Вывод

По прохождению данного раздела курса были изучены базовые сетевые протоколы, узнали о персонализации сети, изучили браузер TOR и беспроводные сети Wi-Fi.

Список литературы
